

第七章 时变电磁场

法拉第电磁感应定律表明时变的磁场能够产生电场，反之，时变的电场也将产生磁场。时变的电场和磁场相互激励、相互依存，构成了统一电磁场的两个不可分割的部分。本章将在前面讨论过的基本电磁定律基础上，介绍反映时变电磁场基本规律的麦克斯韦方程、电磁场的能量、电磁位的概念和方程，以及时变电磁场的边界条件。

§ 7.1 位移电流和推广的安培回路定律

总结前面讨论过的所有电磁问题不难发现，这些理论建立在3个实验定律和一个基本公理的基础之上，其对应的四个基本导出定律是：

1. 高斯定理(来源于库仑定律) $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ (7-1)

2. 安培回路定律(来源于安培磁力定律) $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ (7-2)

3. 法拉第定律(来源于电磁感应定律) $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (7-3)

4. 电流连续方程(来源于电荷守恒原理) $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ (7-4)

在这些基本定律中，法拉第定律和电流连续方程分别来源于时变场实验和物质不灭原理，对于时变场的适用性是有依据的。但高斯定律和安培回路定律是对静态场实验观察所得出的，对时变场的适用性必须经过进一步的讨论和验证。

首先对安培回路定律进行分析，对式(7-2)两边取散度，由于矢量旋度的散度恒等于零，得到

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (7-5)$$

这一结果与我们在第三章所给出的结论相吻合。实际上，该式正是电流连续方程的静态表达形式，说明在恒定磁场条件下，安培回路定律与电流连续方程是兼容的。但当电流随时间变化时，电流连续方程应为式(7-4)，显然与安培回路定律的必然导出式(7-5)相矛盾，即式(7-2)和(7-4)在时变场中是不相容的。我们知道，式(7-4)是根据公理电荷守恒定律推出的，其正确性是不容质疑的。由此可知，安培回路定律(7-2)在时变场条件下已不再适用。考虑到这一矛盾，麦克斯韦认为，在时变场中必须对安培回路定律进行修正。修正项加在式(7-2)的右边，可将其写成

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \vec{J}_d \quad (7-6)$$

为确定新增项 $\vec{J}_d$ 的意义和量值，对上式两边进行散度运算

$$\nabla \cdot \vec{J} + \nabla \cdot \vec{J}_d = \nabla \cdot \nabla \times \vec{H} = 0$$

由此得到

$$\nabla \cdot \vec{J}_d = -\nabla \cdot \vec{J}$$

增加修正项 $\vec{J}_d$ 的目的是为了使式(7-6)与时变的电流连续方程相容，故我们将上式与式(7-4)比较，得到

$$\nabla \cdot \vec{J}_d = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

上式得到了 $\nabla \cdot \bar{J}_d$ 与时变电荷密度 ρ 的联系，但并没有直接给出 $\bar{J}_d$ 。为了解决这个问题，必须作进一步的假设，这个假设是高斯定律 $\nabla \cdot \bar{D} = \rho$ 对时变场成立，在此假设下可以得到

$$\nabla \cdot \bar{J}_d = \frac{\partial \nabla \cdot \bar{D}}{\partial t} = \nabla \cdot \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}$$

两边比较可得到

$$\bar{J}_d = \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \quad (7-7)$$

代入式(7-6)，得到

$$\nabla \times \bar{H} = \bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \quad (7-8)$$

上式称为**推广的安培回路定律**。如果对其两边求散度，并利用高斯定律 $\nabla \cdot \bar{D} = \rho$ ，就可以得到式(7-4)，可见它与时变场的电流连续方程是相容的。而且当场不随时间变化，即 $\partial \bar{D} / \partial t = 0$ 时，该式就变为恒定电流条件下的安培回路定律。可见，推广的安培回路定律是一个任意电磁场的普适定律。式(7-8)所对应的积分形式为

$$\oint_l \bar{H} \cdot d\bar{l} = \int_s (\bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}) \cdot d\bar{s} \quad (7-9)$$

修正项 $\bar{J}_d$ 等于电通量密度(也称电位移矢量)的时间变化率，为了与分布电流密度 $\bar{J}$ 区别，称其为**位移电流密度**，单位也是安培/米² (A/m²)。在电介质中 $\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \bar{P}$ ，故位移电流密度可以写成

$$\bar{J}_d = \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{P}}{\partial t} \quad (7-10)$$

上式说明媒质中的位移电流有两个来源，一个是电场随时间的变化率，另一个是极化电介质的极化强度随时间的变化率。

式(7-8)右边的矢量 $\bar{J}$ 与 $\partial \bar{D} / \partial t$ 之和称为**全电流密度**，对式(7-8)两边取散度，得

$$\nabla \cdot (\bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}) = 0 \quad (7-11)$$

上式对任意体积 τ 进行体积分，并应用斯托克斯定理，得到对应的积分形式

$$\oint_s (\bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t}) \cdot d\bar{s} = 0 \quad (7-12)$$

以上两式称为**全电流连续性方程**，表明了全电流的无散性和连续性。

应该明确，位移电流 $\partial \bar{D} / \partial t$ 与分布电流 $\bar{J}$ 有着本质的区别，前者的存在并不要求伴随电荷的定向运动，而只是一种电场的变化率。但它的出现揭示了时变电磁场的一个重要性质，即分布电流和时变的电场都是磁场的源。即使在远离分布电流的场点，只要该点有时变的电场，就一定在其周围激励出时变的磁场来。推广的安培回路定律中的位移电流项是麦克斯韦为了使时变电磁场基本定律相容而人为增加的，该定律本身无法用实验直接验证。但加上这项后所得到的电磁理论与时变场的所有现象相吻合，从而被间接的得到验证。

例7.1 图7-1表示一个接有平板电容器的电路，试证明电容器中的位移电流等于导线中的传导电流。

证： 导线上的传导电流 I 是电容器极板上电荷的时间变化率， $I = \partial Q / \partial t$ 。假设电容器

极板面积为 S ，电荷在极板上均匀分布，则 $Q = \rho_s S$ ，所以导线上电流为

$$I = S \frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

由理想导体的边界条件可知，电容器中的电通量密度为

$D = \rho_s$ ，故极板间的位移电流密度为

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

极板间的位移电流为

$$I_d = J_d S = S \frac{\partial \rho_s}{\partial t} = I$$

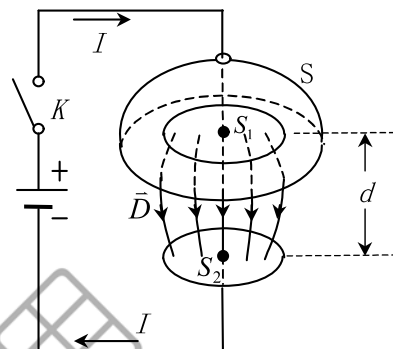


图7-1 接有电容器的电路

这表明，导线中的传导电流 I 与电容器中的位移电流 I_d 相等，位移电流作为传导电流的继续，从电极1流到电极2。若作一闭合曲面 S 包围电极1，则传导电流 $I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{s}$ 流入闭合面为负值，而位移电流 $I_d = \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$ 流出闭合面为正值，两者绝对值相等，闭合面 S 上总电流满足全电流连续性方程式（7-12）。

§ 7.2 麦克斯韦方程组

推广的安培回路定律 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$ 表明时变电场和电流将产生磁场，法拉第定律 $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ 说明时变磁场也激励电场，时变电场和时变磁场的这种相互激励、相互依存的关系可以简洁地叙述为“动电生磁”和“动磁生电”。如果在此基础上再增加一个表征电流与电荷关系的电流连续方程 $\nabla \cdot \vec{J} = -\partial \rho / \partial t$ ，就构成了描述宏观电磁现象的基本方程组。

从前面的位移电流推导过程可以看出，当选取了方程 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$ 以后，高斯定律 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ 与电流连续方程 $\nabla \cdot \vec{J} = -\partial \rho / \partial t$ 是等价的，由其中一个可以推导出另一个。例如，对 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$ 取散度，考虑到旋度的散度恒为零，得到

$$0 = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \nabla \cdot \vec{D}}{\partial t}$$

与电流连续方程 $\nabla \cdot \vec{J} = -\partial \rho / \partial t$ 相比较，就可以得到高斯定律 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ 。反之，与高斯定律比较也可以得到电流连续方程。在以后基本方程组中，我们采用高斯定律，而将电流连续方程略去。这样，宏观电磁场的基本方程组为

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (7-13a)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (7-13b)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (7-13c)$$

在上述基本方程中，电场有一个旋度方程和一个散度方程，但磁场只有一个旋度方程。为了保持方程组的对称性，再增加一个磁场的散度方程，即磁通量连续方程（又称磁场高斯定律）

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (7-13d)$$

在前一章的讨论中我们已经知道，式（7-13d）并不是一个独立的方程，它可以从法拉第定律式（7-13b）导出。因此，不要这个方程也不会影响基本方程组的正确性和完备性，但增加该方程使基本方程组具有了对称性，为方程组的求解提供了方便，同时也指明了磁场 $\vec{B}$ 的无散性，即不存在磁单极。

式（7-13）的四个方程称为**麦克斯韦方程组（微分形式）**，是英国物理学家麦克斯韦在1865年左右通过对已有电磁理论进行总结和修正而提出的。这组方程表述了宏观电磁运动的本质和内在联系，构成了电磁场理论的基础。不论是时变电磁场还是静态电磁场，都可以通过这组基本方程进行分析和求解。正是通过对上述方程的分析，麦克斯韦预言了时变的电磁场将以波的形式按光速传播。并在1888年，由物理学家赫兹首次用实验验证了上述预言的正确性。

麦克斯韦方程组的**积分形式**为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{s} \quad (7-14a)$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (7-14b)$$

$$\int_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_v \rho d\tau \quad (7-14c)$$

$$\int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (7-14d)$$

实质上，仅由麦克斯韦方程组的四个基本方程还无法求解出电磁场的具体分布。这是因为在这组方程中的待求量有5个矢量和一个标量，考虑到每个矢量有三个分量，这样就共有16个待求的标量，但基本方程组只能提供7个独立的标量方程（每个矢量的旋度方程可以分解成3个标量方程，且磁场高斯方程是不独立的）。由解方程组的基本条件可以知道，当独立方程的数量少于未知量个数时，方程组不存在唯一解。为了得到麦克斯韦方程组的确定解，需要补充如下3个方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (7-15a)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (7-15b)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (7-15c)$$

这3个方程反映了电磁场量与媒质参数之间的联系，称为**媒质本构方程**，也称为麦克斯韦方程组的**辅助方程**。式中的 ϵ 、 μ 和 σ 分别称为媒质的电容率、磁导率和电导率。对于均匀、线性、各向同性媒质，它们都是与场矢量无关的常数；对于非均匀媒质，它们是坐标的函数；对于非线性媒质，参数将是与场矢量有关的函数；对于各向异性媒质，它们将成为张量。上述3个辅助矢量方程可提供9个标量方程，加上基本方程组的7个方程，就可以在给定边界条件和初始条件时，求解出16个未知的电磁场量。

如果将（7-15）各式代入麦克斯韦基本方程组的微分形式（或积分形式），得

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t} \quad (7-16a)$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial(\mu \vec{H})}{\partial t} \quad (7-16b)$$

$$\nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho \quad (7-16c)$$

$$\nabla \cdot (\mu \vec{H}) = 0 \quad (7-16d)$$

上述方程组中只含有 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 两个未知场矢量, 称之为麦克斯韦方程组的**限定形式**。与之对应, 将式(7-13)称为麦克斯韦方程组的**非限定形式**。

麦克斯韦方程组描述了电荷、电流激发电场和磁场, 以及电场与磁场相互激励、相互转化, 正确地反映了宏观电磁场的基本运动规律。但应当明确, 麦克斯韦方程组并不是研究电磁问题的全部基础。当涉及到电荷或载流体的电磁力时, 一般还要用到描述电磁力的罗仑兹力方程

$$\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (7-17)$$

如果电荷是连续分布的, 其密度为 ρ , 则电荷系统单位体积所受的罗仑兹力为

$$\vec{f} = \rho(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B} \quad (7-18)$$

在涉及机械力时还必须利用牛顿运动定律。此外, 在讨论微观邻域内基本粒子的个体电磁现象以及与之相联系的宏观问题时, 如物质的能量辐射、光电效应等, 必须将麦克斯韦方程与量子力学相结合, 才可得到正确的结果。

§ 7.3 正弦电磁场

时变电磁场随时间的变化规律可以有多种形式, 例如, 一台常见的信号发生器就可以产生正弦波、方波、锯齿波和脉冲等多种的时变场信号。在实际中, 我们无法对所有不同规律的时变场进行一一的详细分析, 而希望能找到一种最基本的时变场, 着重将它的基本性质讨论清楚, 然后再以它为工具去解决任意时变场, 正弦电磁场就是这样一个基本工具。

按照付里叶理论, 一个以 T 为周期的函数 $f(t)$ 可以被展开为付里叶级数

$$f(t) = B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \sin(n\omega t) + B_n \cos(n\omega t)] \quad (7-19)$$

其中的 A_n 、 B_0 、 B_n 可以由 $f(t)$ 按下面各式确定

$$\begin{aligned} B_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ A_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt \\ B_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt \\ \omega &= 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \end{aligned}$$

如果所讨论的是某种周期性时变场源 $\vec{J}(t)$ 或 $\rho(t)$ 产生的电磁场, 我们可以按上面的方法将场源展成为无穷多项不同频率的正弦和余弦函数之和。每一项正弦和余弦源将产生随时间按正弦或余弦变化的**正弦电磁场**。只要将正弦电磁场的特性讨论清楚, 则总的时变场就是这些不同频率的正弦场的叠加。

同样, 若时变场源 $f(t)$ 是时间的非周期函数, 付里叶级数就成为付里叶变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (7-20)$$

其中

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (7-21)$$

按照复变函数的欧拉公式，式（7-20）中的被积函数 $F(\omega)e^{j\omega t}$ 可以写成

$$F(\omega)e^{j\omega t} = F(\omega)\cos\omega t + jF(\omega)\sin\omega t$$

场源 $f(t)$ 可以被变换成正弦和余弦函数的积分形式，被积函数所代表的正弦和余弦场源产生正弦电磁场，因此总场的求解仍然是对正弦场的数学变换问题。

通过以上讨论可知，不论对周期性或非周期性的时变电磁场，都可以通过对正弦电磁场的数学变换来进行分析和求解。同时，单一频率的正弦电磁场本身也具有相当广泛的实际应用，故透彻地研究正弦电磁场的性质对于系统掌握时变电磁场具有非常重要的意义。

一、正弦电磁场的复数表示法

正弦电磁场的电场和磁场的各分量都随时间作相同频率的正弦或余弦变化，有时称为**时谐场**或**简谐场**。考虑到正弦函数和余弦函数可以相互表示，如 $\sin\omega t = \cos(\omega t - \pi/2)$ ，我们约定正弦电磁场一般用余弦函数表示。例如，场点 $P(\vec{r})$ 处的正弦电场写成

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \hat{x}E_x(\vec{r}, t) + \hat{y}E_y(\vec{r}, t) + \hat{z}E_z(\vec{r}, t) \\ &= \hat{x}E_{0x}(\vec{r})\cos[\omega t + \varphi_x(\vec{r})] + \hat{y}E_{0y}(\vec{r})\cos[\omega t + \varphi_y(\vec{r})] + \hat{z}E_{0z}(\vec{r})\cos[\omega t + \varphi_z(\vec{r})]\end{aligned}\quad (7-22)$$

式中 $E_{0x}(\vec{r})$ 、 $E_{0y}(\vec{r})$ 、 $E_{0z}(\vec{r})$ 是电场各分量随时间 t 做余弦变化的幅度，称为**振幅**， $\varphi_x(\vec{r})$ 、 $\varphi_y(\vec{r})$ 、 $\varphi_z(\vec{r})$ 表示电场各分量在位置 $\vec{r}$ 处的**初相位**（即 $t=0$ 时的周相），它们都与时间无关，但可以是位置坐标的函数。 $\omega = 2\pi f$ 称为**角频率**， f 为**频率**。以上的量都是实函数或实常数。

在一般情况下，时变电磁场有3个坐标变量和1个时间变量，直接求解时会遇到比较复杂的4变量波动方程。但正弦电磁场却具有一个特点，可以将其时间变量和空间坐标变量进行分离，首先求解电磁场的空间变化关系，然后再考虑其时间因素，从而使求解难度分解和降低。

利用欧拉公式 $e^{jx} = \cos x + j\sin x$ ，可以将式(7-22)的各分量写成如下形式

$$E_x(\vec{r}, t) = \text{Re}[E_{0x}e^{j(\omega t + \varphi_x)}] \quad (7-23a)$$

$$E_y(\vec{r}, t) = \text{Re}[E_{0y}e^{j(\omega t + \varphi_y)}] \quad (7-23b)$$

$$E_z(\vec{r}, t) = \text{Re}[E_{0z}e^{j(\omega t + \varphi_z)}] \quad (7-23c)$$

式中 Re 表示取括号中复数的实部，称为**取实运算**。为使表达更简洁，振幅与初相位中的坐标变量省略未写出来。上式可进一步简写为

$$E_x(\vec{r}, t) = \text{Re}[E_x e^{j\omega t}] \quad (7-24a)$$

$$E_y(\vec{r}, t) = \text{Re}[E_y e^{j\omega t}] \quad (7-24b)$$

$$E_z(\vec{r}, t) = \text{Re}[E_z e^{j\omega t}] \quad (7-24c)$$

其中

$$E_x = E_{0x}e^{j\varphi_x} \quad (7-25a)$$

$$E_y = E_{0y}e^{j\varphi_y} \quad (7-25b)$$

$$E_z = E_{0z}e^{j\varphi_z} \quad (7-25c)$$

E_x 、 E_y 、 E_z 称为**复振幅**，一般是坐标变量的复函数，其中包含着振幅和初相的信息，其模值等于该分量的振幅，辐角等于初相位。为避免混淆，复振幅写成 $E_x(\vec{r})$ 或 $E_x(x, y, z)$ ，也可简写成 E_x ；瞬时值写成 $E_x(\vec{r}, t)$ ，也可以简记为 $E_x(t)$ ； $E_{0x}(\vec{r})$ 为振幅，也可简记为 E_{0x} 。

复数的取实有一些常用的基本运算法则。若 A 、 B 是两个复变函数， a 是实变函数，则下列公式成立：

$$\operatorname{Re}[A] + \operatorname{Re}[B] = \operatorname{Re}[A + B] \quad (7-26a)$$

$$\operatorname{Re}[aA] = a \operatorname{Re}[A] \quad (7-26b)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \operatorname{Re}[A] = \operatorname{Re}\left[\frac{\partial A}{\partial x}\right] \quad (7-26c)$$

$$\int \operatorname{Re}[A] dx = \operatorname{Re}\left[\int A dx\right] \quad (7-26d)$$

$$\text{若 } \operatorname{Re}[Ae^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[Be^{j\omega t}] \text{ 对任意 } t \text{ 都成立, 则有 } A = B \quad (7-26e)$$

将 (7-24) 代入式 (7-22)，并利用取实运算法则，电场矢量的瞬时表达式可以写成

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \hat{x} \operatorname{Re}(E_x e^{j\omega t}) + \hat{y} \operatorname{Re}(E_y e^{j\omega t}) + \hat{z} \operatorname{Re}(E_z e^{j\omega t}) \\ &= \operatorname{Re}[(\hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z)e^{j\omega t}] \\ &= \operatorname{Re}[\vec{E}e^{j\omega t}] \end{aligned} \quad (7-27)$$

上式称为电场矢量 $\vec{E}(\vec{r}, t)$ 的复数表示法，其中的

$$\vec{E} = \hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z \quad (7-28)$$

称为电场强度的**复矢量**，它的各分量就是每个瞬时分量的复振幅。如果将每个复振幅写成实部和虚部的形式，上式又可表示为

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \hat{x}(E_{xr} + jE_{xi}) + \hat{y}(E_{yr} + jE_{yi}) + \hat{z}(E_{zr} + jE_{zi}) \\ &= (\hat{x}E_{xr} + \hat{y}E_{yr} + \hat{z}E_{zr}) + j(\hat{x}E_{xi} + \hat{y}E_{yi} + \hat{z}E_{zi}) \\ &= \vec{E}_r + j\vec{E}_i \end{aligned} \quad (7-29)$$

$\vec{E}_r$ 和 $\vec{E}_i$ 分别是复矢量 $\vec{E}$ 的实部矢量和虚部矢量，它们都是实矢量。在一般情况下， $\varphi_x(\vec{r})$ 、 $\varphi_y(\vec{r})$ 、 $\varphi_z(\vec{r})$ 并不相等，所以 $\vec{E}_r$ 和 $\vec{E}_i$ 的方向也不相同。

应特别强调指出：复振幅和复矢量都只是场点坐标的函数或常量，因此在它们的表达式中不应出现时间变量 t ；而瞬时场矢量或分量都是实数域内的函数，在它们的表达式中不能出现复数的标记“ j ”。

例7.2 已知一电场的瞬时矢量为

$$\begin{aligned} \vec{E}(x, y, z, t) &= \hat{x}120\pi \cos[2\pi \times 10^6 t + \frac{\pi}{3}(2x + \sqrt{3}y + z) - \frac{\pi}{4}] \\ &\quad - \hat{z}240\pi \sin[2\pi \times 10^6 t + \frac{\pi}{3}(2x + \sqrt{3}y + z) + \frac{\pi}{6}] \end{aligned}$$

写出它的复矢量。

解：首先利用三角函数恒等式 $\sin x = \cos(x - \pi/2)$ 将 $\vec{E}(x, y, z, t)$ 的 z 分量写成余弦函数

$$\begin{aligned}\bar{E}(x, y, z, t) = & \hat{x}120\pi \cos[2\pi \times 10^6 t + \frac{\pi}{3}(2x + \sqrt{3}y + z) - \frac{\pi}{4}] \\ & - \hat{z}240\pi \cos[2\pi \times 10^6 t + \frac{\pi}{3}(2x + \sqrt{3}y + z) - \frac{\pi}{3}]\end{aligned}$$

复矢量表达式为

$$\bar{E}(x, y, z) = \hat{x}120\pi e^{j[\frac{\pi}{3}(2x + \sqrt{3}y + z) - \frac{\pi}{4}]} - \hat{z}240\pi e^{j[\frac{\pi}{3}(2x + \sqrt{3}y + z) - \frac{\pi}{3}]}$$

例7.3 已知一磁场分量的复振幅为

$$H_y = j120\pi e^{-j[\frac{\pi}{3}(x - \sqrt{2}y - z) + \frac{\pi}{4}]}$$

频率为 $f = 4 \times 10^8 \text{ Hz}$ ，写成对应的瞬时表达式。

解： 利用公式 $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$ 将所给表达式写成模值和辐角的形式

$$H_y = 120\pi e^{j\frac{\pi}{2}} e^{-j[\frac{\pi}{3}(x - \sqrt{2}y - z) + \frac{\pi}{4}]} = 120\pi e^{-j[\frac{\pi}{3}(x - \sqrt{2}y - z) - \frac{\pi}{4}]}$$

对应的瞬时分量表达式为

$$H_y(x, y, z, t) = 120\pi \cos\left\{8\pi \times 10^8 t - \left[\frac{\pi}{3}(x - \sqrt{2}y - z) - \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

二. 麦克斯韦方程的复数形式

利用复数表示法，可以对正弦电磁场的麦克斯韦方程进行消元，使方程的空间坐标变量和时间变量分离，从而使方程组的求解简化。首先考察瞬时方程

$$\nabla \times \vec{H}(t) = \vec{J}(t) + \frac{\partial \vec{D}(t)}{\partial t} \quad (7-30)$$

根据前一小节分析，上式中的瞬时场量可以表示为如下复数表达式

$$\vec{H}(t) = \text{Re}[\vec{H}e^{j\omega t}]$$

$$\vec{D}(t) = \text{Re}[\vec{D}e^{j\omega t}]$$

$$\vec{J}(t) = \text{Re}[\vec{J}e^{j\omega t}]$$

代入式 (7-30)，得

$$\nabla \times \text{Re}[\vec{H}e^{j\omega t}] = \text{Re}[\vec{J}e^{j\omega t}] + \frac{\partial}{\partial t}(\text{Re}[\vec{D}e^{j\omega t}]) \quad (7-31)$$

根据前面给出的取实法则，取实和微分可互换顺序，并注意复矢量和旋度运算与 t 无关，可得

$$\frac{\partial}{\partial t} \text{Re}[\vec{D}e^{j\omega t}] = \text{Re}[j\omega \vec{D}e^{j\omega t}]$$

$$\nabla \times \text{Re}[\vec{H}e^{j\omega t}] = \text{Re}[(\nabla \times \vec{H})e^{j\omega t}]$$

代入式 (7-31)，得

$$\text{Re}[(\nabla \times \vec{H})e^{j\omega t}] = \text{Re}[(\vec{J} + j\omega \vec{D})e^{j\omega t}]$$

再利用前面给出的取实运算法则 (7-26.5)，得

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D} \quad (7-32a)$$

通过上述步骤，把麦克斯韦方程的安培回路定律的瞬时表达式变化成了一个复矢量的方程，时间变量被消去。用类似的方法处理另外3个方程和辅助方程，得到

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \quad (7-32b)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (7-32c)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (7-32d)$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (7-33a)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (7-33b)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (7-33c)$$

通过上述步骤，我们把瞬时的麦克斯韦方程组变换成为一个复矢量的方程组，它们只与空间坐标有关，而时间变量被消去。这组复矢量的方程组称为**麦克斯韦方程组的复数形式**，或**复麦克斯韦方程组**。由于这组方程中出现因子 $j\omega$ ，所以即使不写出自变量也不会与瞬时麦克斯韦方程组混淆。

得到复麦克斯韦方程组的表达式后，对于一个具体的正弦场问题，可以首先讨论和求解复麦克斯韦方程组，得到所求的复矢量后，再利用瞬时矢量与复矢量的关系式(7-27)得到瞬时场量表达式。这种先求复矢量，再算瞬时值的方法称为**频域方法**，而把直接求解瞬时麦克斯韦方程组获得瞬时场量的方法称为**时域方法**。对许多时变场问题，采用频域方法比较简单，特别是有些涉及媒质损耗的问题只能采用频域法求解，时域方法是无能为力的。

例7.4 假设真空中有一电场矢量为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = (2\hat{x} + 3\hat{y}) \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z)$$

求磁场矢量 $\vec{H}(\vec{r}, t)$ 。

解法1: 将电场表达式代入瞬时麦克斯韦方程组的法拉第电磁感应定律，得

$$\begin{aligned} -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}(\vec{r}, t)}{\partial t} &= \nabla \times [(2\hat{x} + 3\hat{y}) \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z)] \\ &= -\hat{x} 2\pi \sin(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z) + \hat{y} \frac{4\pi}{3} \sin(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z) \end{aligned}$$

两边对 t 积分，得到

$$\begin{aligned} \vec{H}(\vec{r}, t) &= \frac{1}{\mu_0} \int [\hat{x} 2\pi \sin(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z) - \hat{y} \frac{4\pi}{3} \sin(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z)] dt \\ &= \frac{1}{\mu_0} [-\hat{x} \frac{2\pi}{2\pi \times 10^8} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z) + \hat{y} \frac{4\pi}{3 \times 2\pi \times 10^8} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z)] \\ &= [-\hat{x} \frac{1}{40\pi} + \hat{y} \frac{1}{60\pi}] \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z) \end{aligned}$$

解法2: 电场的复矢量为

$$\vec{E}(\vec{r}) = (2\hat{x} + 3\hat{y}) e^{-j\frac{2\pi}{3} z}$$

代入复麦克斯韦方程的法拉第电磁感应定律，得

$$\begin{aligned}
\vec{H}(\vec{r}) &= \frac{\nabla \times \vec{E}(\vec{r})}{-j\omega\mu_0} = \frac{1}{-j\omega\mu_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2e^{-j\frac{2\pi}{3}z} & 3e^{-j\frac{2\pi}{3}z} & 0 \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{-j\omega\mu_0} \left[\hat{x}j2\pi e^{-j\frac{2\pi}{3}z} - \hat{y}\frac{4\pi}{3}e^{-j\frac{2\pi}{3}z} \right] \\
&= \frac{1}{-j2\pi \times 10^8 \times 4\pi \times 10^{-7}} \cdot j\frac{2\pi}{3} [3\hat{x} - 2\hat{y}] e^{-j\frac{2\pi}{3}z} \\
&= \left[-\hat{x}\frac{1}{40\pi} + \hat{y}\frac{1}{60\pi} \right] e^{-j\frac{2\pi}{3}z} \\
\vec{H}(\vec{r}, t) &= \text{Re}[\vec{H}(\vec{r})e^{j\omega t}] = \text{Re} \left[\left(-\hat{x}\frac{1}{40\pi} + \hat{y}\frac{1}{60\pi} \right) e^{-j\frac{2\pi}{3}z} e^{j2\pi \times 10^8 t} \right] \\
&= \left[-\hat{x}\frac{1}{40\pi} + \hat{y}\frac{1}{60\pi} \right] \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{2\pi}{3}z)
\end{aligned}$$

§ 7.4 媒质的色散与损耗

时变电磁场存在于媒质中时，由于场与媒质的相互作用，会产生色散现象和电磁能量的损耗，本节对这一问题作简单讨论。

一. 媒质的色散和复电磁参数

媒质的电磁性质常用电容率 ε 、磁导率 μ 和电导率 σ 这几个媒质参数来描述。在静态场中，媒质参数都是实数，对于各向同性的线性均匀媒质均为常数。但在时变电磁场中，它们将成为电磁场频率的函数。这种媒质参数随频率变化的现象称为**媒质色散**。

色散现象来源于媒质的极化、磁化和载流子的定向运动。微观地看，媒质是由一群既有质量又带电量的基本粒子组成。在时变电磁场的作用下，极化、磁化及载流子运动都将随着电场和磁场的指向变化而不断改变方向。由于电荷载体粒子的惯性影响，粒子的运动将落后于场的变化，产生滞后效应。以极化为例，对于电子极化、离子极化和转向极化这3种不同的极化方式，由于偶极子载体的质量不同，所产生的滞后效应也不同。

转向极化是整个分子的转动，质量和惯性较大，极化状态的建立需要较长的时间；离子极化是原子的位移，极化建立所需的时间比转向极化短；而电子极化是电子的位移，质量最小，极化建立时间最短。当电磁场的频率较低时，场的变化周期 T 远大于三种极化状态的建立时间，媒质极化强度 $\vec{P}$ 在大部分时间内与电场 $\vec{E}$ 的方向一致，因此 $\vec{P}$ 的平均值较大，与静态电场时的极化强度值相近。随着频率的提高，特别当场周期 T 接近或小于极化建立时间时，首先是转向极化，然后是离子极化，极化状态将变得不够充分，即没等到偶极矩完全转向，电场又转到相反方向了，极化状态跟不上场的变化。此时，转向极化和离子极化对总极化强度 $\vec{P}$ 的贡

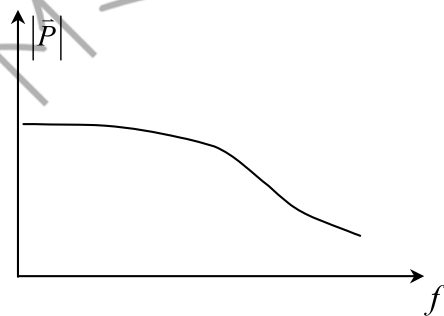


图7-2 极化强度随频率升高而减小

献比例将逐渐减小。当频率很高时，只有电子极化的建立能够跟上场的周期变化，极化强度以电子极化的贡献为主， $\bar{P}$ 值变的很小。由上面的分析可知，一般媒质的极化强度都有随场频率增高而逐渐减小的趋势，如图7—2所示。

对于极性分子的媒质，由于其低频极化以转向极化为主，所以极化强度随频率变化比较剧烈。以水为例，当场从静态到光频，极化强度 $\bar{P}$ 的模值将从80下降的2左右，变化近40倍。对非极性分子媒质，其极化主要是电子极化，极化强度随频率的变化比较缓慢。如聚苯乙烯塑料，从静态到光频的极化强度模值仅变化百分之几。

此外，由于极化状态滞后于电场状态，因此除了极化强度 $\bar{P}$ 的模值随频率变化外，其相位也要滞后于电场 $\bar{E}$ 的相位

$$\varphi_{\bar{P}} = \varphi_{\bar{E}} - \varphi$$

当频率 f 不同时，滞后的时间与场周期 T 的比值不同，所以滞后相位 φ 也是频率 f 的函数

$$\varphi = g(f)$$

由于 $\bar{P}$ 与 $\bar{E}$ 存在相位滞后，所以与静态极化类似的瞬时关系式 $\bar{P}(t) = \varepsilon_0 \chi_e \bar{E}(t)$ 一般并不成立。因为无论 χ_e 取任何与时间无关的实函数，都无法使 $\bar{P}(t)$ 的相位滞后于 $\bar{E}(t)$ 。此时 $\bar{P}(t)$ 与 $\bar{E}(t)$ 的关系必须是一个复杂的函数关系

$$\bar{P}(t) = F[\bar{E}(t), f]$$

由此可知， $\bar{D}(t)$ 与 $\bar{E}(t)$ 的关系也不具备 $\bar{D}(t) = \varepsilon \bar{E}(t)$ 的简单形式。由于辅助方程不具备简单的正比形式，所以对色散媒质将无法用时域方法求解麦克斯韦方程组，而必须采用频域法。

如上节所述，对于一个任意的时变场，可以利用付里叶级数或付里叶变换将其展开成正弦场的叠加或积分。对每个频率下的正弦场，可以转到频域内，通过复麦克斯韦方程组求解。在频域内，我们仍按照与静态场相同的形式规定复矢量 $\bar{P}$ 与 $\bar{E}$ 的关系

$$\bar{P} = \varepsilon_0 \chi_e \bar{E} \quad (7-34)$$

对色散媒质，只要极化率 χ_e 是频率 f 的复变函数，即

$$\chi_e(f) = |\chi_e(f)| e^{-j\varphi(f)} \quad (7-35)$$

就可以满足 $\bar{P}$ 的模值随频率变化和 $\bar{P}$ 的相位滞后于 $\bar{E}$ 。然后，仿照静电场的形式定义得到电通量密度的复矢量

$$\bar{D} = \varepsilon_0 \bar{E} + \bar{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \bar{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \bar{E} = \varepsilon \bar{E} \quad (7-36)$$

ε 也是一个复数，称为**复电容率**。由于 $\bar{P}$ 的相位滞后于与 $\bar{E}$ ，复极化率 χ_e 的辐角应小于零，所以 ε 的辐角也小于零，可以写成

$$\varepsilon = \varepsilon_0 |\varepsilon_r| e^{-j\varphi'} = \varepsilon_0 (\varepsilon'_r - j\varepsilon''_r) = \varepsilon' - j\varepsilon'' \quad (7-37)$$

可见，在复频域内，复矢量 $\bar{D}$ 与 $\bar{E}$ 之间也有简单的正比关系，只不过比例系数 ε 是一个复数。

对于单一的极化形式，可以根据偶极子载体的运动方程推导出复电容率的表达式。以电子极化为例，设原子核处于坐标系原点不动，核外电子受到三种力的平衡作用：第一种力是外电场的作用力 $e\bar{E}(t)$ ，其中的 e 为电子电量；第二种力是电子与原子核间的吸引力 $-Kx(t)$ ，其中的 $x(t)$ 是电子与原子核的距离， $K = e^2 / 4\pi\varepsilon_0 a$ 由库仑定律决定；第三种力是摩擦力

$-mg \cdot dx(t)/dt$ ，其中的 g 为一正常数。于是电子云中心的运动方程为

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -mg \frac{dx(t)}{dt} - Kx(t) + eE(t)$$

如果外场是正弦电场，则用复振幅表示的运动方程为

$$-\omega^2 mx = -j\omega mgx - Kx + eE$$

其中的 $\omega = 2\pi f$ ，为角频率。由上式解出位移 x 为复数

$$x = \frac{(e/m)E}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega g}$$

其中 $\omega_0 = (K/m)^{1/2}$ ，称为**谐振角频率**或**固有角频率**。假设单位体积中有 N 个极化原子，则介质的复极化强度为

$$P = Np = Nex = \varepsilon_0 \chi_e E$$

从而得到电介质的相对电容率为

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e = 1 + \frac{Ne}{\varepsilon_0} \frac{x}{E} = \varepsilon'_r - j\varepsilon''_r$$

其中

$$\varepsilon'_r = 1 + \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \left[\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 g^2} \right] \quad (7-38a)$$

$$\varepsilon''_r = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \left[\frac{\omega g}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 g^2} \right] \quad (7-38b)$$

以上两式称为电介质的**色散公式**。由这组公式可以看出，在谐振频率 ω_0 附近，电介质参量 ε'_r 和 ε''_r 变化最快，并且 ε''_r 达到最大值；当 $\omega \ll \omega_0$ 及 $\omega \gg \omega_0$ 时， ε'_r 趋于某固定值，而 ε''_r 趋于零。电子极化的谐振频率一般在紫外线的频率范围，在低频时的色散效应很弱。同样，对于离子极化和转向极化也可以得到类似的结果，只是极化模型的惯性更大一些，故其谐振频率都比电子极化的谐振频率低得多。

根据同样的分析方法可以得到，由于磁化的色散效应，在复频域内的复矢量 $\bar{B}$ 和 $\bar{H}$ 也有简单的正比关系

$$\bar{B} = \mu \bar{H} \quad (7-38)$$

其中

$$\mu = \mu_0 \mu_r = \mu_0 (\mu'_r - j\mu''_r) = \mu' - j\mu'' \quad (7-39)$$

对于一般的非铁磁媒质， $\mu'_r \approx 1$ ， $\mu''_r \approx 0$ ；而对铁磁材料 $\mu'_r \neq 1$ ， $\mu''_r > 0$ 。

严格地讲，媒质的电导率 σ 也是频率的函数。但与极化和磁化相比，电导率的色散效应很弱，从直流到光频都可以近似用一个实常数表示。因此，在时域和频域内，本构方程

$$\bar{J}(\bar{r}, t) = \sigma \bar{E}(\bar{r}, t) \quad (7-40a)$$

和

$$\bar{J}(\bar{r}) = \sigma \bar{E}(\bar{r}) \quad (7-40b)$$

都具有简单的正比形式。

必须强调指出，复电容率和复磁导率的概念只能在频域内使用，它们描述了场的复矢量间的本构关系。在时域内，即对于瞬时电磁场量，复数电磁参数是根本没有意义的。

二. 媒质的损耗和等效电容率

在媒质的极化和磁化过程中，电磁场必须克服库仑力、洛伦兹力和粒子的热运动等对电偶极子和磁偶极子运动的阻力而做功，这部分功将转变为热能散发掉。因此，色散媒质中的时变电磁场总是伴随着一定的电磁能量损耗。这部分能量损耗与场的频率有关，频率较低时，极化和磁化的建立时间在场周期内所占的比例很小，因此平均的损耗功率也比较小；随着频率增高，平均损耗功率变大，并在主要极化或磁化形式的谐振频率 ω_0 处达到最大值；当频率很高时，大质量粒子的极化和磁化跟不上场的变化而逐渐趋于停止，损耗功率又逐渐减小。媒质的平均损耗功率随频率的变化如图7-3所示。

此外，若媒质的电导率不为零，则会出现传导电流 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ ，产生焦耳损耗。对于正弦场，单位体积内的平均焦耳损耗功率为

$$p = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{J} = \frac{1}{2} \sigma E^2 \quad (7-41)$$

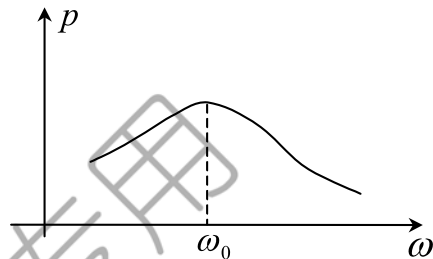


图7-3 媒质损耗功率与频率的关系

除了真空以外，所有的媒质都产生极化和磁化，所有的液体和固体都有一定的电导率。所以严格地讲，所有的媒质在时变场中都是色散和有耗的。但不同的媒质在程度上有很大的差别。各种气体和无极性分子的固体材料，如聚苯乙烯和聚四氟乙烯塑料等，在一定的频率范围内色散很弱，极化、磁化损耗及焦耳损耗都很低，在某些工程应用时可以近似看作无色散无耗媒质。而对于极性分子材料、磁性材料和一般的导电材料，则必须考虑它们的色散与损耗。

由下节将介绍的坡印廷定理可以看到，复电容率的虚部 ϵ_r'' 与极化损耗相联系，复磁导率的虚部 μ_r'' 与磁化损耗相联系，而电导率 σ 与焦耳损耗相联系。由于 ϵ_r'' 和 σ 在损耗方面有相同的作用，我们可以把两者等效成一个参数。由复麦克斯韦方程的安培回路定律得

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + j\omega\epsilon_0(\epsilon_r' - j\epsilon_r'')\vec{E} = j\omega\epsilon_0\left[\epsilon_r' - j\left(\epsilon_r'' + \frac{\sigma}{\omega}\right)\right]\vec{E} \quad (7-42)$$

$$\text{令 } \epsilon_e = \epsilon_0\epsilon_{er} = \epsilon_0[\epsilon_r' - j\epsilon_r''] = \epsilon_0\left[\epsilon_r' - j\left(\epsilon_r'' + \frac{\sigma}{\omega}\right)\right] \quad (7-43)$$

ϵ_e 称为**等效复电容率**， ϵ_{er} 称为**相对等效复电容率**。可见，等效电容率的实部等于媒质电容率的实部，而其虚部包括媒质电容率的虚部及与媒质电导率有关的一项 $\sigma/\omega\epsilon_0$ 之和。将式(7-43)代入式(7-42)，得

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega\epsilon_e\vec{E} \quad (7-44)$$

上式与理想电介质中麦克斯韦方程的安培回路定律形式相同。可见，采用了等效电容率后，可以将导电媒质视为一种等效的电介质，从而使包括导电媒质在内的各种媒质都可以用相同形式的麦氏方程求解。

为了描述媒质损耗的强弱，工程上常使用**损耗角正切**的概念，其定义为

$$\tan\delta_e = \frac{\epsilon_e''}{\epsilon_e'} \quad (7-45)$$

$$\tan\delta_m = \frac{\mu''}{\mu'} \quad (7-46)$$

δ_e 和 δ_m 分别称为**电损耗角**和**磁损耗角**， $\tan\delta_e$ 和 $\tan\delta_m$ 称作**电损耗角正切**和**磁损耗角正切**。损耗角和损耗角正切的值越大，表示媒质对电磁能量的损耗越大。对良好的电工绝缘材料，

损耗角正切一般小于 10^{-3} ，损耗很小；而良好导体的 $\tan\delta_e$ 很大，损耗角 δ_e 接近 $\pi/2$ 。电磁波一旦进入导体，立刻被损耗吸收。

例7.5 已知海水的 $\varepsilon'_r = 81$, $\sigma = 4 \text{ s/m}$ 。若振幅为 100 V/m ，频率为 1 kHz 的电场存在于海水中，试求海水的损耗角正切和损耗功率密度。若频率增高到 1 GHz 又将如何？

解：由题意知，海水的极化损耗可以忽略，所以相对等效电容率为

$$\varepsilon_{er} = \varepsilon'_{er} - j\varepsilon''_{er} = \varepsilon_r - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}$$

$f = 1 \text{ kHz}$ 时

$$\varepsilon_{er_1} = 81 - j\frac{4}{2\pi \times 10^3 \times (1/36\pi \times 10^9)} = 81 - j72 \times 10^6$$

$$\tan\delta_1 = \frac{\varepsilon''_{er_1}}{\varepsilon'_{er_1}} = \frac{72 \times 10^6}{81} \approx 0.89 \times 10^6$$

$f = 1 \text{ GHz}$ 时

$$\varepsilon_{er_2} = 81 - j\frac{4}{2\pi \times 10^9 \times (1/36\pi \times 10^9)} = 81 - j72$$

$$\tan\delta_2 = \frac{\varepsilon''_{er_2}}{\varepsilon'_{er_2}} = \frac{72}{81} \approx 0.89$$

媒质中单位体积的平均焦耳损耗功率由 $p = \sigma E^2 / 2$ 计算，此损耗功率仅决定于媒质的电导率和电场幅度，而与频率无关，均为

$$p = \frac{1}{2} \times 4 \times 100^2 = 2 \times 10^4 (\text{W/m}^3)$$

§ 7.5 电磁场的能量关系—坡印廷定理

时变电磁场中的电场和磁场相互联系、相互作用，因此在讨论能量时，必须将它们做为统一体，由麦克斯韦方程组来推导其能量关系。

一. 瞬时坡印廷定理

设 τ 是时变电磁场媒质空间的一个区域，其外表面记为 S 。为了书写简单，省略瞬时场量中的坐标变量和时间变量。取麦克斯韦方程的安培回路定律 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$ 与电场 $\vec{E}$ 的点积，然后在 τ 内进行体积分，得

$$\int_{\tau} (\vec{E} \cdot \nabla \times \vec{H}) d\tau = \int_{\tau} (\vec{E} \cdot \vec{J}) d\tau + \int_{\tau} (\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\tau$$

由矢量恒等式和麦克斯韦方程的法拉第定律，有

$$\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \vec{H} \cdot \nabla \times \vec{E} - \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H})$$

代入前式，得到

$$\int_{\tau} \vec{E} \cdot \vec{J} d\tau + \int_{\tau} \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) d\tau = - \int_{\tau} (\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) d\tau \quad (7-47)$$

设媒质无色散损耗，则瞬时辅助方程 $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ 、 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 成立，因此有

$$\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \cdot \vec{E}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon E^2 \right)$$

其中的 E^2 为电场模值的平方。同理

$$\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu H^2 \right)$$

将上面两式代入式 (7-47)，并对左边第2项应用散度定理，得到

$$\int_{\tau} \vec{E} \cdot \vec{J} d\tau + \oint_s (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} \left(\frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) d\tau \quad (7-48)$$

上式左边第一项 $\vec{E} \cdot \vec{J}$ 的单位为 $(V/m)(A/m^2) = W/m^3$ ，表示由传导电流引起的单位体积内的焦耳损耗功率，积分 $\int_{\tau} \vec{J} \cdot \vec{E} d\tau$ 的单位是瓦 (W)，表示 τ 内的总焦耳损耗功率。

左边第二项的 $\vec{E} \times \vec{H}$ 有一个专门的名称，叫做**坡印廷矢量**，有时也称为**功率流密度**或**能流密度**，记作

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad (7-49)$$

$\vec{S}$ 是一个矢量点函数，它的单位为 $(V/m)(A/m) = W/m^2$ 。 $\vec{S}$ 的模值表示该点上与 $\vec{E} \times \vec{H}$ 方向垂直的单位面积上通过的功率， $\vec{S}$ 的方向由该点的 $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 的叉积决定，表示功率的传输方向。由此可知，面积分 $\oint_s (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{s}$ 的单位是瓦 (W)，它表示单位时间内穿出闭合面 S 的电磁场能量。

上式右边的 $\varepsilon E^2 / 2$ 和 $\mu H^2 / 2$ 的单位都有能量密度的量纲，它们分别代表 τ 内一点处的电场能量密度和磁场能量密度，即单位体积内储存的电场能量和磁场能量，可以记作

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \quad (7-50)$$

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 \quad (7-51)$$

它们与静态场中能量密度的表达式相同，区别只是时变场的能量密度是时间 t 的函数。积分式 $\int_{\tau} (\varepsilon E^2 / 2 + \mu H^2 / 2) d\tau$ 表示 τ 内的总电磁能量，单位为焦耳 (J)。该式对时间偏导的单位也是功率的量纲瓦 (W)，其前面的 “-” 表示单位时间 τ 内电磁能量的减少量。

通过以上分析可以看出，式 (7-48) 表示了某一时刻时变电磁场在一个闭合面上的功率平衡关系。它表明：一个闭合曲面内的电磁能量在单位时间内的减少量等于两部分功率之和：一部分是 τ 内的导电损耗功率转换为热能散发，另一部分以功率流的形式辐射到闭合面 S 之外。该式是电磁能量守恒定律在一个闭合曲面上的表现形式，称之为**坡印廷定理**。因式中的场量均为瞬时值，表示的是 t 时刻的瞬时功率平衡关系，因此也称为**瞬时坡印廷定理**。

因为稳恒场可以视为时变场的一个特例，所以坡印廷定理是一个普适定律，只是对稳恒场式 (7-48) 的时间偏导项为零，得到

$$\int_{\tau} \vec{E} \cdot \vec{J} d\tau = -\oint_s (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{s} \quad (7-52)$$

这表明稳恒场时， τ 内的焦耳损耗必须由外界提供能量。

例7.6 设同轴传输线的内导体半径为 a ，外导体的内半径为 b ，中间填充介质的参量为 μ

和 ε ，内外导体间加电压 U ，导体上有直流 I 。试通过坡印廷矢量计算同轴线传输的功率。

解：首先考虑内外导体都是 $\sigma \rightarrow \infty$ 的理想导体情况。令外导体接地，并设内导体单位长度带电荷 ρ_l 。利用高斯定理容易求出介质中的电场为 $\vec{E} = \hat{r} \rho_l / 2\pi\varepsilon r$ 。内外导体间的电位差为

$$U = -\int_b^a \vec{E} \cdot \hat{r} dr = \int_a^b \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon} \frac{dr}{r} = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}$$

所以

$$\vec{E} = \hat{r} E_r = \hat{r} \frac{U}{r \ln \frac{b}{a}} \quad (a \leq r \leq b)$$

在 $r < a$ 及 $r > b$ 的区间，电场强度为零。

利用安培回路定律容易求出内外导体间磁场矢量为

$$\vec{H} = \hat{\phi} \frac{I}{2\pi r} \quad (a \leq r \leq b)$$

因此，坡印廷矢量为

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \hat{z} \frac{IU}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}} \quad (a \leq r \leq b)$$

沿同轴线传输的功率为

$$P = \int_a^b \int_0^{2\pi} \vec{S} \cdot \hat{z} r dr d\phi = \frac{IU}{2\pi \ln \frac{b}{a}} \int_a^b 2\pi r^{-1} dr = IU = I^2 R_L$$

上式说明，同轴线传输的功率等于电压与电流的乘积，即等于负载电阻所消耗的功率。

若导体不理想 (σ 值有限)，则内导体中电场矢量为

$$\vec{E}_1 = \vec{J}_1 / \sigma = \hat{z} \frac{I}{\pi a^2 \sigma}$$

根据电场切向边界条件，导体外紧靠导体表面地方的电场矢量切向分量为

$$\vec{E}_t = \vec{E}_1 = \hat{z} \frac{I}{\pi a^2 \sigma}$$

该处的磁场矢量为

$$\vec{H}_t = \hat{\phi} \frac{I}{2\pi a}$$

因此，坡印廷矢量的法线分量为

$$\vec{S}_n = \vec{E}_t \times \vec{H}_t = -\hat{r} \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$

在长为 l 的圆柱面上进入导体的功率为

$$P = \vec{S} \cdot (-\hat{r} 2\pi a l) = I^2 R$$

其中 $R = l / (\pi a^2 \sigma)$ 等于长为 l 的圆柱导体的电阻。上式说明，进入导体的功率等于导体的损耗功率。

二. 复坡印廷定理

瞬时坡印廷定理适用于非色散媒质区域内的任意时变场，当然对正弦电磁场也成立。但对于正弦场，我们在许多时候更关心它的平均功率。例如对一个100W的市电灯泡，这里的100W就是指它的平均功率，而不是电压最大值或最小值时的瞬时功率。下面我们就来讨论一个给定区域 τ 内正弦电磁场的平均功率关系。在这里将媒质拓宽到包括有色散损耗效应在内的一般媒质，即

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon'' = \varepsilon_0(\varepsilon'_r - j\varepsilon''_r) \quad , \quad \mu = \mu' - j\mu'' = \mu_0(\mu'_r - j\mu''_r) \quad , \quad \sigma \text{ 为实数}$$

对复麦克斯韦方程的安培回路定律两边取共轭，得到

$$(\nabla \times \bar{H})^* = (\bar{J} + j\omega\bar{D})^*$$

交换哈密顿算子与共轭运算的次序，并应用共轭运算的分配率和结合率，有

$$\nabla \times \bar{H}^* = \bar{J}^* + (j\omega\varepsilon\bar{E})^* = \bar{J}^* - j\omega\varepsilon^*\bar{E}^*$$

上式两边点积 $\bar{E}$ ，得到

$$\bar{E} \cdot \nabla \times \bar{H}^* = \bar{E} \cdot \bar{J}^* - j\omega\varepsilon^*\bar{E} \cdot \bar{E}^* \quad (7-53)$$

对上式左边项应用矢量恒等式和复麦克斯韦方程的法拉第定律，得

$$\bar{E} \cdot \nabla \times \bar{H}^* = \bar{H}^* \cdot \nabla \times \bar{E} - \nabla \cdot (\bar{E} \times \bar{H}^*) = -j\omega\mu\bar{H}^* \cdot \bar{H} - \nabla \cdot (\bar{E} \times \bar{H}^*)$$

代回式(7-53)，并各项同乘1/2，整理得到

$$-\nabla \cdot \left(\frac{1}{2} \bar{E} \times \bar{H}^* \right) = \frac{1}{2} \bar{E} \cdot \bar{J}^* + j \frac{1}{2} \omega\mu\bar{H}^* \cdot \bar{H} - j \frac{1}{2} \omega\varepsilon^*\bar{E} \cdot \bar{E}^*$$

上式两边对体积 τ 积分，并对左边应用散度定理，得

$$-\oint_s \left(\frac{1}{2} \bar{E} \times \bar{H}^* \right) d\bar{s} = \int_\tau \frac{1}{2} \bar{E} \cdot \bar{J}^* d\tau + \int_\tau \left(j \frac{1}{2} \omega\mu\bar{H}^* \cdot \bar{H} - j \frac{1}{2} \omega\varepsilon^*\bar{E} \cdot \bar{E}^* \right) d\tau \quad (7-54)$$

将

$$j \frac{1}{2} \omega\mu\bar{H}^* \cdot \bar{H} = j \frac{1}{2} \omega(\mu' - j\mu'')H^2 = \frac{1}{2} \omega\mu''H^2 + j \frac{1}{2} \omega\mu'H^2 ;$$

$$-j \frac{1}{2} \omega\varepsilon^*\bar{E} \cdot \bar{E}^* = -j \frac{1}{2} \omega(\varepsilon' + j\varepsilon'')E^2 = \frac{1}{2} \omega\varepsilon''E^2 - j \frac{1}{2} \omega\varepsilon'E^2 ;$$

$$\frac{1}{2} \bar{E} \cdot \bar{J}^* = \frac{1}{2} \sigma \bar{E} \cdot \bar{E}^* = \frac{1}{2} \sigma E^2$$

代入式(7-54)，得

$$\begin{aligned} -\int_s \left(\frac{1}{2} \bar{E} \times \bar{H}^* \right) d\bar{s} &= \int_\tau \frac{1}{2} \sigma E^2 d\tau + \int_\tau \left(\frac{1}{2} \omega\mu''H^2 + \frac{1}{2} \omega\varepsilon''E^2 \right) d\tau \\ &\quad + j2\omega \int_\tau \left(\frac{1}{4} \mu'H^2 - \frac{1}{4} \varepsilon'E^2 \right) d\tau \end{aligned} \quad (7-55)$$

式(7-55)称为**复坡印廷定理**。

式(7-55)是一个复等式，根据两复数相等应该实部和虚部分别相等的法则，上式可以分解为一个实部等式和一个虚部等式，即

$$\operatorname{Re} \left[-\oint_s \left(\frac{1}{2} \bar{E} \times \bar{H}^* \right) d\bar{s} \right] = \int_\tau \frac{1}{2} \sigma E^2 d\tau + \int_\tau \left(\frac{1}{2} \omega\mu''H^2 + \frac{1}{2} \omega\varepsilon''E^2 \right) d\tau \quad (7-56)$$

$$\operatorname{Im}\left[-\oint_s \left(\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^*\right) d\bar{s}\right] = 2\omega \int_\tau \left(\frac{1}{4} \mu' H^2 - \frac{1}{4} \varepsilon' E^2\right) d\tau \quad (7-57)$$

式(7-56)各项的单位也是瓦(W)，右边表示 τ 内的焦耳损耗功率、磁化损耗功率和极化损耗功率在一个周期内的平均值。左边正是一个周期内进入 S 面的瞬时功率的平均值，即

$$\begin{aligned} -\oint_s \left\{ \frac{1}{T} \int_0^T [\bar{\mathbf{E}}(\bar{r}, t) \times \bar{\mathbf{H}}(\bar{r}, t)] dt \right\} \cdot d\bar{s} &= -\oint_s \left\{ \frac{1}{T} \int_0^T [\operatorname{Re}(\bar{\mathbf{E}} e^{j\omega t}) \times \operatorname{Re}(\bar{\mathbf{H}} e^{j\omega t})] dt \right\} \cdot d\bar{s} \\ &= -\oint_s \frac{1}{4} \operatorname{Re}[\bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* + \bar{\mathbf{E}}^* \times \bar{\mathbf{H}}] \cdot d\bar{s} = \operatorname{Re} \left\{ -\oint_s \left[\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \right] \cdot d\bar{s} \right\} \end{aligned}$$

这表明：在无源 $(\bar{J}_{su} = 0)$ 区域内， τ 内各种损耗功率的平均值之和等于从闭合面外流入的平均输入功率，反映了 S 面上有功功率平均值的平衡关系。

很明显， $\operatorname{Re}[\bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* / 2]$ 应为与 $\bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^*$ 垂直方向上单位面积所通过的有功功率的平均值，称为**平均坡印廷矢量**或**平均能流密度**，记作

$$\langle \bar{S} \rangle = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \right] \quad (7-58)$$

而称

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{E}} \times \bar{\mathbf{H}}^* \quad (7-59)$$

为**复坡印廷矢量**。为了避免与瞬时坡印廷矢量混淆，往往又把复坡印廷矢量记作 $\bar{S}(\bar{r})$ ，而瞬时坡印廷矢量记作 $\bar{S}(\bar{r}, t)$ 或 $\bar{S}(t)$ 。

式(7-57)表示闭合面 S 上的无功功率关系，所谓无功功率是指在 S 面内外振荡交换的功率。 $\mu' H^2 / 4$ 和 $\varepsilon' E^2 / 4$ 分别是单位体积内正弦电场能量的平均值和磁场能量的平均值，记作

$$\langle w_m \rangle = \frac{1}{4} \mu' H^2 \quad (7-60)$$

$$\langle w_e \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon' E^2 \quad (7-61)$$

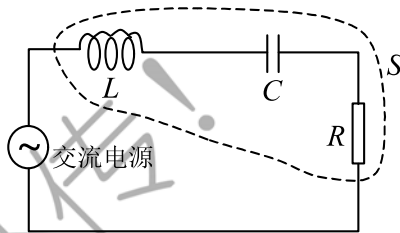


图7-4 简单电路的有功功率和无功功率

我们可以用一个由电源、电感、电容和电阻所组成的简单电路为例，对复坡印廷定理的意义进行类比说明。做一个闭合曲面 S 包围电感、电容和电阻，如图7-4所示。进入 S 面的有功功率就是电阻 R 上消耗的焦耳功率，相当于式(7-56)部分。而无功功率则是电容 C 和电感 L 的电、磁储能与电源能量之间的交换功率，它等于电源的视在功率与电路的有功功率之差。式(7-57)表明，闭合面 S 上用于振荡交换的平均无功功率等于 τ 内磁场储能平均值与电场储能平均值之差的 2ω 倍。

例7.7 已知正弦电磁场的表达式为

$$\bar{\mathbf{E}}(\bar{r}, t) = \hat{x} 3x \cos\left(1.2 \times 10^9 t - 4z + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\bar{\mathbf{H}}(\bar{r}, t) = \hat{y} \frac{x}{40\pi} \cos\left(1.2 \times 10^9 t - 4z + \frac{\pi}{4}\right)$$

求点 $P(1, 2, 0)$ 处的 $\bar{S}(\bar{r}, t)$ 和 $\langle \bar{S} \rangle$ 。

解：瞬时坡印廷矢量为

$$\bar{S}(\bar{r}, t) = \bar{\mathbf{E}}(\bar{r}, t) \times \bar{\mathbf{H}}(\bar{r}, t) = \hat{z} \frac{3x^2}{40\pi} \cos^2\left(1.2 \times 10^9 t - 4z + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\bar{S}_p(\vec{r}, t) = \hat{z} \frac{3}{40\pi} \cos^2 \left(1.2 \times 10^9 t + \frac{\pi}{4} \right)$$

电场和磁场的复矢量为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{x} 3x e^{-j4z + j\frac{\pi}{4}}, \quad \vec{H}(\vec{r}) = \hat{y} \frac{x}{40\pi} e^{-j4z + j\frac{\pi}{4}}$$

平均坡印廷矢量为

$$\begin{aligned} \langle \bar{S} \rangle &= \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}(\vec{r}) \times \vec{H}^*(\vec{r}) \right] = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \cdot 3x e^{-j4z + j\frac{\pi}{4}} \hat{x} \times \hat{y} \frac{x}{40\pi} e^{j4z - j\frac{\pi}{4}} \right] = \hat{z} \frac{3x^2}{80\pi} \\ \langle \bar{S} \rangle_p &= \hat{z} \frac{3}{80\pi} \end{aligned}$$

§ 7.6 电磁场的波动方程

时变电磁场问题的求解有两种常用的途径，一种是由麦克斯韦方程组导出电场和磁场各自所满足的波动方程，结合边界条件和初始条件解波动方程，得到 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ ；另一种方法是首先推导出辅助位函数 $\vec{A}$ 和 U 所满足的方程，求解方程得到 $\vec{A}$ 和 U ，然后再根据场和位的关系得到电场和磁场。本节先推导 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 所满足的方程，下一节推导 $\vec{A}$ 和 U 的方程，各方程的求解在以后几章讨论。

推导瞬时 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 所满足的方程时，我们把讨论范围限定在非色散均匀媒质的无源区域内。此时，电磁参数 ε 、 μ 和 σ 都是与坐标和频率无关的实常数，并且有 $\vec{J}_{su} = 0$ ， $\rho = 0$ 。将三个辅助方程代入麦克斯韦基本方程，得到限定形式的方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (7-62a)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (7-62b)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (7-62c)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0 \quad (7-62d)$$

令 (7-62a) 式两边对时间 t 求偏导，得

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}) = \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

对 (7-62b) 式两边取旋度，得

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

比较上面两式，得到

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

利用矢量恒等式 $\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ ，并注意 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，上式变成

$$\nabla^2 \bar{E} = \mu\sigma \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} \quad (7-63)$$

对式(7-62a)两边求旋度,并将式(7-62b)代入,得

$$\nabla^2 \bar{H} = \mu\sigma \frac{\partial \bar{H}}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \bar{H}}{\partial t^2} \quad (7-64)$$

式(7-63)和(7-64)就是无源均匀媒质中电场强度和磁场强度所满足的微分方程。因为 ∇^2 是对空间坐标的二次偏导,所以上面两式一般是四个变量的非齐次二阶偏微分矢量方程,也称为**非齐次矢量波动方程**。时变电磁场的场量满足波动方程,预示着电磁场的运动将具有波的形式和特征。实际上,时变的电磁场就是电磁波。

若媒质是 $\sigma = 0$ 的非导电介质,上面两式变为

$$\nabla^2 \bar{E} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} \quad (7-65)$$

$$\nabla^2 \bar{H} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \bar{H}}{\partial t^2} \quad (7-66)$$

称为**齐次矢量波动方程**。

对于正弦电磁场,可以将瞬时值与复矢量的关系式代入波动方程(7-63)和(7-64),也可直接从复麦克斯韦方程组做上面的类似推导,得到复矢量 $\bar{E}$ 和 $\bar{H}$ 所满足的方程

$$\nabla^2 \bar{E} + k^2 \bar{E} = 0 \quad (7-67)$$

$$\nabla^2 \bar{H} + k^2 \bar{H} = 0 \quad (7-68)$$

其中 $k^2 = \omega^2 \mu\varepsilon - j\omega\mu\sigma \quad (7-69)$

式(7-67)和(7-68)是复数域内的二阶偏微分矢量方程,称为**矢量亥姆霍兹方程**,有时也被称为**复数形式的波动方程**。因为是在频域内,故此时的媒质可以包括色散媒质,即 ε 和 μ 可以是复数

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$$

$$\mu = \mu' - j\mu''$$

§ 7.7 标量位和矢量位

在第六章中,我们已经给出了时变场的两个辅助位函数 $\bar{A}$ 和 U 的定义

$$\bar{B} = \nabla \times \bar{A} \quad (7-70)$$

$$\bar{E} = -\nabla U - \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} \quad (7-71)$$

其中 $\bar{A}$ 称为动态矢量磁位,简称磁矢位; U 称为动态电位。

在解决某些问题时,若先求解出辅助的位函数,再利用上述关系式得到场量,往往会使求解过程简化。特别是解决辐射等有源问题时更是如此。本节将推导动态磁矢位 $\bar{A}$ 和动态电位 U 满足的方程。

若空间媒质是均匀和非色散的,将式(7-70)和(7-71)代入麦克斯韦方程的安培回路定律

$$\nabla \times (\vec{B}/\mu) = \vec{J} + \partial(\varepsilon \vec{E})/\partial t$$

得到

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A} \right) = \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t} \left[\varepsilon (-\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) \right]$$

利用矢量恒等式 $\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ ，上式变成

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial U}{\partial t} \right) \quad (7-72)$$

将式(7-71)代入麦克斯韦方程的库仑定律 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon$ ，得

$$\nabla \cdot \left(-\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \rho/\varepsilon$$

由此可得

$$\nabla^2 U + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{A}) = -\rho/\varepsilon \quad (7-73)$$

式(7-72)和式(7-73)都同时包含 U 和 $\vec{A}$ ，为了得到每个辅助位函数的独立方程，必须对 U 和 $\vec{A}$ 增加新的限制条件。式(7-70)已经规定了磁矢位 $\vec{A}$ 的旋度，但由亥姆霍兹定理得知，一个矢量是由它的旋度和散度唯一确定的，并且散度和旋度的规定是相互独立的。在静磁场的讨论中，为了使 $\vec{A}$ 具有最简单的解表达式，我们选择了 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ ，并把这样的散度规定称为库仑规范。但在时变场中，选择库仑规范不能使两方程彼此独立。由于矢量 $\vec{A}$ 的散度选择有任意性，我们试选择

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu \varepsilon \frac{\partial U}{\partial t} \quad (7-74)$$

将上式代入方程(7-72)和(7-73)，得到

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J} \quad (7-75)$$

$$\nabla^2 U - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\rho/\varepsilon \quad (7-76)$$

上面的两个独立方程分别称为磁矢位 $\vec{A}$ 的非齐次波动方程和动态电位 U 的非齐次波动方程，也称作**达朗贝尔方程**。可见式(7-74)的散度规定是可行的。

式(7-74)给出了两个辅助位函数间的关系，称为**罗伦兹条件**，或**罗伦兹规范**。尽管电流 $\vec{J}$ 与电荷 ρ 是相互联系的，但在罗伦兹规范下， $\vec{J}$ 成为磁矢位 $\vec{A}$ 的唯一独立源，而 ρ 成为 U 的唯一独立源。知道了 $\vec{J}$ 或 ρ 的分布状态，就可由方程(7-75)或(7-76)独立地求得 $\vec{A}$ 和 U ，从而由式(7-70)和(7-71)得到 $\vec{B}$ 和 $\vec{E}$ 。

以上各方程中的场量尽管没有写出时间变量，但我们很清楚地知道它们都是瞬时值。对于正弦电磁场，将瞬时值与复矢量的关系式代入上面各式，就可以得到复矢量所满足的方程，即

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (7-77)$$

$$\vec{E} = -\nabla U - j\omega \vec{A} \quad (7-78)$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = -j\omega\mu\epsilon U \quad (7-79)$$

$$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \quad (7-80)$$

$$\nabla^2 U + k^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad (7-81)$$

$$\text{其中} \quad k^2 = \omega^2 \mu \epsilon \quad (7-82)$$

此时，空间媒质可以是色散有耗的，即 ϵ 和 μ 可以是复数。

在频域内，求复矢量 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 并不需要同时求解两个亥姆霍兹方程（7-80）和（7-81）。因为若将（7-79）代入式（7-78），可得到

$$\vec{E} = -\nabla U - j\omega\vec{A} = \frac{\nabla(\nabla \cdot \vec{A})}{j\omega\mu\epsilon} - j\omega\vec{A} \quad (7-83)$$

可见，在罗伦兹条件下，只要解出 $\vec{A}$ 就可得到 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的解，而无需再求解 U 的方程，这使求解电磁场问题更为简单。

作为特例，当电磁场不随时间变化时（即 $\omega = 0$ ），亥姆霍兹方程退化为泊松方程

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

$$\nabla^2 U = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

这就是恒定磁场中磁矢位和静电场中电位所满足的方程。此时，联系电场和磁场的物理量 $k = 0$ ，从而使电场和磁场彼此独立。这就是静态场互不关联之所在。

辅助位不是唯一的，在不同条件下可以引入其他一些位函数。如求解含磁流的麦克斯韦方程组时，可引入矢量电位 $\vec{F}$ 和标量磁位 U_m ；在磁流、磁荷不存在的空间引入电赫芝矢量 $\vec{\Pi}_e$ ；在电流、电荷不存在的空间引入磁赫芝矢量 $\vec{\Pi}_m$ 等等。无论引入何种辅助位函数，其目的都是为了简化电磁场的求解，而所得到的 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 是唯一的。

§ 7.8 时变电磁场的边界条件

在电磁场中，媒质参量的突变一般会引起场矢量的突变。在求解时变场的边值问题时，必须用到媒质界面的边界条件。时变场边界条件的讨论与静态场时的方法相同，即将基本方程的积分形式分别应用在跨越分界面的小闭合柱面和矩形回路上，如图7-5所示。

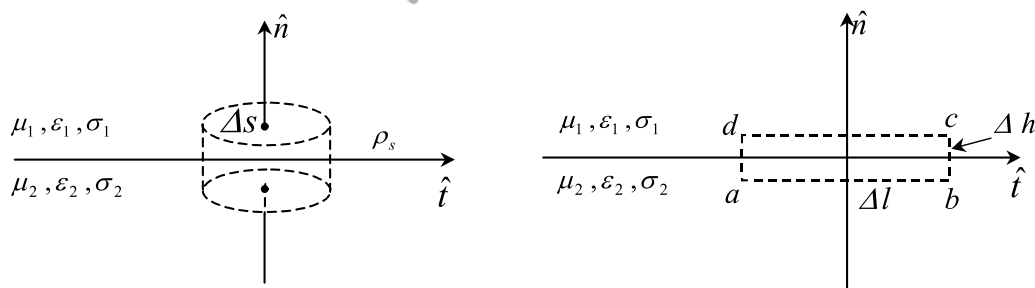


图7-5 时变电磁场的边界条件

对时变场，麦克斯韦方程组的积分形式为

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (7-84)$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (7-85)$$

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_\tau \rho d\tau \quad (7-86)$$

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (7-87)$$

将式(7-86)和(7-87)分别应用在闭合柱面 S 上,推导的方法和方程形式与讨论静电场和恒定磁场的法向边界条件时完全相同,故应得到相同形式的结果,即

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s \\ D_{1n} - D_{2n} = \rho_s \end{cases} \quad (7-88)$$

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ B_{1n} - B_{2n} = 0 \end{cases} \quad (7-89)$$

其中 ρ_s 是界面上的分布面电荷密度。

将式(7-84)和(7-85)分别应用在矩形回路 l 上。当矩形回路窄边 $\Delta h \rightarrow 0$ 时,回路所包围的面积也趋于零,而 $\partial \vec{D} / \partial t$ 和 $\partial \vec{B} / \partial t$ 均为有限值,故式(7-84)和(7-85)中的两个面积分将趋于零,方程变成

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad (7-90)$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (7-91)$$

以上两个方程与静电场和恒定磁场的基本方程形式相同,若采用相同的推导方法,必得到相同形式的切向边界条件

$$\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \quad (7-92)$$

$$\begin{cases} \hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ E_{1t} - E_{2t} = 0 \end{cases} \quad (7-93)$$

其中 $\vec{J}_s$ 是界面上的分布面电流密度。

式(7-88)、(7-89)、(7-92)及(7-93)一起称为时变电磁场的边界条件。以上四式是利用麦克斯韦方程瞬时值表示式推导出来的,故式中的物理量都代表瞬时值。它们在形式上与静态场的边界条件完全相同,区别在于公式两侧是时变场的等量关系,或者说是任意时刻的场量关系。

不难看出,如果利用麦克斯韦方程复数形式推导,会得到与以上四式完全相同的边界条件表达式,不过此时各式中的物理量应为复矢量和复振幅。

做为特例,我们专门讨论分界面一侧是一般媒质而另一侧是理想导体的情况。设1区是电磁参数为 ε_1 、 μ_1 和 σ_1 的一般媒质,2区是 $\sigma_2 \rightarrow \infty$ 的理想导体。此时,2区的电场强度必须等于零,否则会出现 $\vec{J} = \sigma_2 \vec{E}_2 \rightarrow \infty$ 的错误结论。同时,由麦克斯韦方程可得到

$$-\frac{\partial \vec{B}_2}{\partial t} = \nabla \times \vec{E}_2 = 0$$

可见2区的磁场 $\vec{B}_2$ 和 $\vec{H}_2$ 与时间无关。由此,2区理想导体内不存在时变的电磁场,即

$$\vec{E}_2(t) = \vec{D}_2(t) = \vec{B}_2(t) = \vec{H}_2(t) \equiv 0 \quad (7-94)$$

此时一般媒质一侧有电磁场。省略1区场量的下标, 4个边界条件写成

$$\begin{cases} \hat{n} \times \vec{E} = 0 \\ E_t = 0 \end{cases} \quad (7-95)$$

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot \vec{D} = \rho_s \\ D_n = \rho_s \end{cases} \quad (7-96)$$

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot \vec{B} = 0 \\ B_n = 0 \end{cases} \quad (7-97)$$

$$\begin{cases} \hat{n} \times \vec{H} = \vec{J}_s \\ H_t = J_s \end{cases} \quad (7-98)$$

归纳上面4式得到: 理想导体外侧的电场必垂直于导体表面, 且电通量密度等于界面上的分布电荷面密度; 理想导体外侧的磁场必平行于导体表面, 且磁场强度等于界面上的分布电流面密度。

$\sigma \rightarrow \infty$ 的理想导体实际并不存在, 但在工程应用中, σ 很大的良好金属可以近似成理想导体。此时, 用以上各式计算产生的误差一般很小, 但却使计算过程大为简化。

例7.8 一时变电磁场的电场表达式为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{y} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} z\right) \cos(\omega t - k_0 x)$$

其中 $k_0 = \left[\omega^2 \mu \varepsilon - \left(\frac{\pi}{d}\right)^2 \right]^{1/2}$ 。

1. 求对应的磁场 $\vec{H}(\vec{r}, t)$;
2. 证明此电磁波可以在如图 (7-7) 所示的两块无限大导体平板间传播;
3. 求两导体板内表面上的表面电流密度;
4. 求两导体板间的 $\vec{S}(t)$ 和 $\langle \vec{S} \rangle$ 。

解: 1. 将电场的复矢量

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{y} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} z\right) e^{-jk_0 x}$$

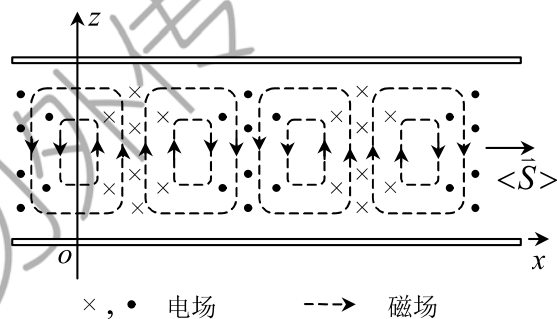


图7-6 平行导体板之间的电磁波

代入麦克斯韦方程

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = -j\omega\mu\vec{H}(\vec{r})$$

得

$$\begin{aligned} \vec{H}(\vec{r}) &= \frac{j}{\omega\mu} \nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = \frac{j}{\omega\mu} \left[\hat{z} \frac{\partial E_y(\vec{r})}{\partial x} - \hat{x} \frac{\partial E_y(\vec{r})}{\partial z} \right] \\ &= \hat{z} \frac{k_0}{\omega\mu} E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x} + \hat{x} \frac{\pi}{\omega\mu d} E_0 \cos \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x - j\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{H}(\vec{r}, t) &= \text{Re}[\vec{H}(\vec{r})e^{j\omega t}] \\ &= \hat{z} \frac{k_0}{\omega\mu} E_0 \sin \frac{\pi}{d} z \cos(\omega t - k_0 x) + \hat{x} \frac{\pi}{\omega\mu d} E_0 \cos \frac{\pi}{d} z \cos(\omega t - k_0 x - \frac{\pi}{2})\end{aligned}$$

2. 一个电磁波能够在给定的区域内传播，其 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 必须满足两个条件：一是要满足波动方程或亥姆霍兹方程；二是要满足区域的边界条件，对导体边界，表面外侧应满足 $E_t = 0$ 和 $H_n = 0$ 。下面验证所给该电磁场在两板之间满足上述两个条件。

将 $\vec{E}(\vec{r})$ 表达式代入直角坐标系内的亥姆霍兹方程，由于电场只有 $\hat{y}$ 分量，则 $E_y(\vec{r})$ 满足标量亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 E_y(\vec{r}) + \omega^2 \mu \epsilon E_y(\vec{r}) = 0$$

将电场复矢量的表达式代入上式，其左边第一项为

$$\begin{aligned}\nabla^2 E_y(\vec{r}) &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} (E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x}) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x}) \\ &= -k_0^2 E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x} - \left(\frac{\pi}{d}\right)^2 E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x} \\ &= -\left[k_0^2 + \left(\frac{\pi}{d}\right)^2\right] E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x} \\ &= -\omega^2 \mu \epsilon E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x} = -\omega^2 \mu \epsilon E_y\end{aligned}$$

代回原式可知，所给电场满足亥姆霍兹方程。又因前面的 $\vec{H}(\vec{r})$ 是由 $\vec{E}(\vec{r})$ 通过麦克斯韦方程导出的，故必然也满足磁场的亥姆霍兹方程。

两导体板表面处的切向电场和法向磁场分别为

$$\begin{aligned}E_y(z=0) &= E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} \cdot 0\right) e^{-jk_0 x} = 0 \\ E_y(z=d) &= E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} d\right) e^{-jk_0 x} = 0 \\ H_z(z=0) &= \frac{k_0}{\omega\mu} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} \cdot 0\right) e^{-jk_0 x} = 0 \\ H_z(z=d) &= \frac{k_0}{\omega\mu} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} d\right) e^{-jk_0 x} = 0\end{aligned}$$

可见，导体界面的边界条件 $E_t = 0$ 和 $H_n = 0$ 被满足。因此，该电磁波可以在两导体板间传播。

3. 在 $z=0$ 的导体表面外侧，法矢 $\hat{n} = \hat{z}$ ，由导体的表面电流公式可得

$$\begin{aligned}\vec{J}(z=0, t) &= \hat{n} \times \vec{H}(z=0, t) \\ &= \hat{z} \times \hat{x} \frac{\pi}{\omega\mu d} E_0 \cos\left(\frac{\pi}{d} \cdot 0\right) \cos(\omega t - k_0 x - \frac{\pi}{2}) \\ &= \hat{y} \frac{\pi}{\omega\mu d} E_0 \sin(\omega t - k_0 x)\end{aligned}$$

在 $z=d$ 的导体表面外侧，法矢 $\hat{n} = -\hat{z}$ ，得

$$\begin{aligned}
\vec{J}(z=d, t) &= \hat{n} \times \vec{H}(z=d, t) \\
&= -\hat{z} \times \hat{x} \frac{\pi}{\omega \mu d} E_0 \cos \frac{\pi}{d} d \cos(\omega t - k_0 x - \frac{\pi}{2}) \\
&= \hat{y} \frac{\pi}{\omega \mu d} E_0 \sin(\omega t - k_0 x) = \vec{J}(z=0, t)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4. \quad \vec{S}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t) = [\hat{y} E_y(\vec{r}, t)] \times [\hat{z} H_z(\vec{r}, t) + \hat{x} H_x(\vec{r}, t)] \\
&= \hat{x} \frac{k_0}{\omega \mu} E_0^2 \sin^2 \frac{\pi}{d} z \cos^2(\omega t - k_0 x) \\
&\quad - \hat{z} \frac{\pi}{\omega \mu d} E_0^2 \sin \frac{\pi}{d} z \cos \frac{\pi}{d} z \cos(\omega t - k_0 x) \sin(\omega t - k_0 x - \frac{\pi}{2}) \\
\langle \vec{S} \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] \\
&= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[(\hat{y} E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{-jk_0 x}) \times (\hat{z} \frac{k_0}{\omega \mu} E_0 \sin \frac{\pi}{d} z e^{jk_0 x} + \hat{x} \frac{\pi}{\omega \mu d} E_0 \cos \frac{\pi}{d} z e^{jk_0 x + j\pi/2})] \\
&= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\hat{x} \frac{k_0}{\omega \mu} E_0^2 \sin^2 \frac{\pi}{d} z - j \hat{z} \frac{\pi}{\omega \mu d} E_0^2 \sin \frac{\pi}{d} z \cos \frac{\pi}{d} z] \\
&= \hat{x} \frac{k_0}{2\omega \mu} E_0^2 \sin^2 \frac{\pi}{d} z
\end{aligned}$$

从上面两式可以看出, 电磁波的平均功率只向 $\hat{x}$ 方向传输, 但瞬时功率却有 $\hat{x}$ 和 $\hat{z}$ 两个方向的分量。这是因为此电磁波实际上是一个在两板之间来回反射前进的波, 在每一瞬间时刻, 传输功率 $\vec{S}(\vec{r}, t)$ 都有 $\hat{x}$ 分量和 $\hat{z}$ 分量。但 $\hat{z}$ 分量的能流在两板之间来回反射振荡, 若上半周期流向 $\hat{z}$ 方向, 下半周期流向 $-\hat{z}$ 方向, 一周期的平均值为零, 故平均传输功率只有 $\hat{x}$ 方向。此外, 通过本题还可以得到一个具有普遍意义的结论: 电场和磁场不同分量的作用将产生功率流, 功率流的方向由电场分量的方向与磁场分量的方向的叉积决定。但若两者的初相差 $\pi/2$, 则只有瞬时能流而平均能流为零, 如本题中的 E_y 和 H_x 。

习 题 七

7.1 有一电荷($q=10^{-5}\text{C}$)作圆周运动, 角速度 $\omega=1000\text{ rad/s}$, 圆半径 $a=1\text{ cm}$, 试求圆心处的位移电流密度。

7.2 一圆柱形同轴空气电容器的内导体半径为 a , 外导体内表面半径为 b , 长为 L , 内外导体间加正弦电压 $U=U_0 \sin \omega t$ 。试计算内外导体间所通过的位移电流总值, 并证明它等于电容器的充电电流。

7.3 试写出无耗、线性、各向同性的非均匀媒质中用 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 表示的麦克斯韦方程组。

7.4 已知空气中

$$\vec{E} = \hat{y} 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - kz) \text{ V/m}$$

求对应的 $\vec{H}$ 的表达式及 k 。

7.5 半径为 a 的圆形平板电容器, 电极距离为 d , 其间填充电导率为 σ 的非理想均匀电介质, 极板间接直流电压 V_0 , 略去边缘效应。

- (1) 计算极板间的电磁场及能流密度;
(2) 证明用坡印廷矢量计算和用电路理论计算的损耗功率相同。

7.6 同时存在静态电场和磁场时,坡印廷矢量一般不等于零。但是,在电流密度等于零的区域里,坡印廷矢量的闭合曲面积分永远等于零。试证明之。 [提示:用散度定理]

7.7 证明坡印廷矢量的瞬时值可表示为

$$\vec{S}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^* + \vec{E} \times \vec{H} e^{j2\omega t}]$$

7.8 设真空中的电场强度瞬时值为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{y} 2 \cos(2\pi \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3} z) \quad \text{V/m}$$

试求: (1) 电场强度复矢量;
(2) 对应的磁场强度瞬时值。

7.9 已知空气中某一区域有时谐电场

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{y} 10 \sin(\pi x) \sin(3\pi \cdot 10^8 t - \pi z) \quad \text{V/m}$$

- (1) 求复坡印廷矢量,并求平均值 $\langle \vec{S} \rangle$;
(2) 计算平均电能密度和平均磁能密度。

7.10 已知 $\sigma = 0$ 的均匀媒质中磁矢量为

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \hat{z} \cos kx \cos \omega t$$

试求: (1) 标量电位 U ;
(2) 电场强度 $\vec{E}$;
(3) 磁场强度 $\vec{H}$ 。

7.11 已知时谐磁场中任意点的矢量位在球坐标系中为

$$\vec{A} = (\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta) \frac{A_0}{r} e^{-jkr}$$

式中 A_0 为常数。试求与之对应的电磁场。

7.12 一平行板空气电容器的电极是半径为 $a=10 \text{ cm}$ 的导体圆盘,假设电容器充电期间电极之间电场强度的增长率为 $\partial E / \partial t = 10^{12} \text{ V/ms}$ 。计算电容器充电时电极之间的位移电流及距中心轴线 $r=a$ 处的磁场强度。

7.13 假设真空中一点电荷 q 以等速度 v ($v \ll c$) 沿 z 轴运动,而且在 $t=0$ 时刻经过坐标原点。试计算任意点的电流密度。

[提示:设 M 点的圆柱坐标为 (r, φ, z) , 则 M 点的矢量 $\vec{D}$ 为

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi R^3} \vec{R} = \frac{Q}{4\pi} \frac{\hat{r}r + \hat{z}(z-vt)}{[r^2 + (z-vt)^2]^{3/2}}$$

7.14 证明无源自由空间仅随时间变化的场(如 $\vec{B} = \vec{B}_m \sin \omega t$), 不满足麦克斯韦方程。若将 t 换成 $(t - \omega/c)$, 则它可以满足麦克斯韦方程。

7.15 已知无源自由空间的电场

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{y} E_m \sin(\omega t - kz)$$

- (1) 由麦克斯韦方程求磁场强度；
- (2) 证明 ω/k 等于光速 c ；
- (3) 求坡印廷矢量的平均值。

7.16 在无源自由空间有一正弦电磁场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}, \quad \vec{H} = \vec{H}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

其中 $\vec{E}_0$ 、 $\vec{H}_0$ 及 $\vec{k}$ 均为常矢， $\vec{r}$ 为位置矢。验证 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 满足波动方程的条件是

$$\frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

并讨论之。

7.17 在有分布电荷和分布电流的空间，电磁场对单位体积带电体的作用力是

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$$

由此证明：

$$\begin{aligned} \vec{f} = & -\epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} \times \vec{B}) + \epsilon \vec{E} (\nabla \cdot \vec{E}) - \frac{1}{2} \epsilon \nabla (\vec{E}^2) + \epsilon (\vec{E} \cdot \nabla) \vec{E} \\ & + \frac{1}{\mu} \vec{B} (\nabla \cdot \vec{B}) - \frac{1}{2\mu} \nabla (\vec{B}^2) - \frac{1}{\mu} (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{B} \end{aligned}$$

式中 $\epsilon \vec{E} \times \vec{B}$ 称为电磁场的动量密度。

7.18 已知真空中正弦电磁场的磁场复矢量

$$\vec{H} = \hat{\phi} H_m \frac{\sin \theta}{r} e^{-jk r}$$

式中 H_m, k 为实常数。试求坡印廷矢量的瞬时值和平均值。

7.19 真空中一点电荷 q 以等速度 v 沿 z 轴方向运动。证明由它产生的电磁场满足麦克斯韦方程组。

7.20 位于原点的天线辐射电磁场在球坐标系中表示为

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \hat{\theta} \frac{120\pi}{r} \sin \theta e^{-jk r} \\ \vec{H} &= \hat{\phi} \frac{1}{r} \sin \theta e^{-jk r} \end{aligned}$$

求空间任意点坡印廷矢量的瞬时值和穿过半球面 ($r = 1 \text{ km}$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$) 的平均功率。

7.21 假设与 yz 平面平行的两无限大理想导体平板之间电场复矢量为

$$\vec{E} = \hat{x} E_m e^{-jk z}$$

- (1) 由麦克斯韦方程求 $\vec{H}$ ；
- (2) 求导体板上的分布电荷及分布电流的瞬时值。

7.22 已知在无限长理想导体板围成的矩形区域内 ($0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$)，电场复矢量为

$$\vec{E} = \hat{y} E_m e^{-j\frac{\pi}{2}} \sin \frac{m\pi x}{a} e^{-j\beta z}$$

- (1) 求对应的磁场复矢量；
- (2) 求坡印廷矢量的瞬时值和平均值；
- (3) 求穿过任一横截面的平均功率。

7.23 在无源理想媒质中，试根据麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \bar{D} = 0$ 引进矢量位 $\bar{F}$ 和标量位 U_m ，假设 $\bar{F}$ 和 U_m 满足洛伦兹条件 $\nabla \cdot \bar{F} = j\omega \mu_0 \varepsilon_0 U_m$ ，试证明矢量位 $\bar{F}$ 满足方程

$$\nabla^2 \bar{F} + \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \bar{F} = 0$$

同时，电场强度、磁场强度与矢量位 $\bar{F}$ 的关系是

$$\begin{aligned}\bar{E} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \times \bar{F} \\ \bar{H} &= j\omega \bar{F} - \frac{\nabla(\nabla \cdot \bar{F})}{j\omega \mu_0 \varepsilon_0}\end{aligned}$$

7.24 如果电磁场的唯一源是极化强度 $\bar{P}$ ，试证明电场和磁场可用赫芝电矢位 $\bar{\Pi}_e$ 表示为

$$\begin{aligned}\bar{H} &= j\omega \varepsilon_0 \nabla \times \bar{\Pi}_e \\ \bar{E} &= k^2 \bar{\Pi}_e + \nabla(\nabla \cdot \bar{\Pi}_e) = \nabla \times \nabla \times \bar{\Pi}_e - \frac{\bar{P}}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

并且证明 $\bar{\Pi}_e$ 满足的方程是

$$\nabla^2 \bar{\Pi}_e + k^2 \bar{\Pi}_e = -\frac{\bar{P}}{\varepsilon_0}$$

其中 $k^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0$ 。上面的结果可以通过关系式

$$\rho = -\nabla \cdot \bar{P}, \quad \bar{J} = \frac{\partial \bar{P}}{\partial t}$$

推广到任意源分布情况。

[提示：利用 $\varepsilon_0 \bar{E} + \bar{P}$ 代替 $\bar{D}$ ，可将极化强度 $\bar{P}$ 引入麦克斯韦方程。]

7.25 如果磁化强度 $\bar{M}$ 是电磁场的唯一源时，证明电磁场可以用一个赫芝磁矢位 $\bar{\Pi}_m$ 表示为

$$\begin{aligned}\bar{E} &= j\omega \mu_0 \nabla \times \bar{\Pi}_m \\ \bar{H} &= k^2 \bar{\Pi}_m + \nabla(\nabla \cdot \bar{\Pi}_m) = \nabla \times \nabla \times \bar{\Pi}_m - \bar{M}\end{aligned}$$

只要 $\bar{\Pi}_m$ 满足方程

$$\nabla^2 \bar{\Pi}_m + k^2 \bar{\Pi}_m = -\bar{M}$$

则 $\bar{E}$ 、 $\bar{H}$ 满足麦克斯韦方程组。